Лабораторная работа 4

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Для выполнения работы необходимо уточнить свой вариант. Перечень ссылок на данные находится на странице курса в LMS в разделе «Лабораторные работы».

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Выбрать бизнес-цели для набора данных по Вашему варианту задания для решения задач регрессии и классификации.
2. Определить достижимый уровень качества модели для каждой задачи.
3. Выбрать ориентир для каждой задачи.
4. Выполнить анализ применимости алгоритмов обучения с учителем для решения поставленных задач с учетом свойств алгоритмов.
5. Выбрать не менее трех моделей для каждой задачи.
6. Построить конвейер.
7. Реализовать настройку гиперпараметров для каждой модели.
8. Обучить модели.
9. Оценить качество моделей для решения каждой из задач. Выбор метрик необходимо обосновать.
10. Оценить смещение и дисперсию лучших моделей.
11. Все выводы и программный код должны быть оформлены в виде ноутбука. Для выполнения данной лабораторной работы следует создать новый файл-ноутбук.
12. Разобраться с основными возможностями библиотеки scikit-learn (https://scikit-learn.org/1.5/).
13. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
14. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

Контрольные вопросы

1. В чем особенность этапа обучения модели при разработке программной системы с использованием методов машинного обучения?
2. В чем особенность обучения с учителем?
3. В чем особенность решения задачи регрессии?
4. В чем особенность решения задачи классификации?
5. В чем разница между регрессией и классификацией?
6. Каковы условия применения обучения с учителем?
7. Для чего необходимо определять достижимый уровень качества модели при обучении с учителем?
8. Для чего необходим ориентир при обучении с учителем?
9. Какие методы формирования ориентира можно использовать при отсутствии моделей и программных средств аналогов?
10. Перечислите основные свойства алгоритмов обучения с учителем.

11. Каким образом следует выбирать алгоритмы для обучения с учителем?
12. Как происходит обучение модели с учителем?
13. Для чего используется конвейер?
14. В чем особенность ансамблевого обучения моделей?
15. Для чего необходимо оценивать качество полученной статистической модели?
16. Какие метрики используются для оценки качества моделей при решении задачи регрессии?
17. Какие метрики используются для оценки качества моделей при решении задачи классификации?
18. Что такое гиперпараметры?
19. Для чего необходимо настраивать гиперпараметры?
20. Какие методы можно использовать для настройки гиперпараметров?
21. Что такое смещение модели?
22. Каковы причины высокого смещения?
23. Каковы способы решения проблемы высокого смещения?
24. Что такое дисперсия модели?
25. Каковы причины высокой дисперсии?
26. Каковы способы решения проблемы высокой дисперсии?
27. Как достичь компромисса между смещением и дисперсией?
28. Что такое недообучение модели?
29. Что такое переобучение модели?
30. Какие шаги включает алгоритм обучения моделей с учителем?
31. Для чего используется регуляризация?
32. Перечислите методы решения проблемы низкого качества модели при обучении с учителем.
33. Перечислите технические рекомендации при разработке программных систем с использованием обучения с учителем.